

2026 DAT PROJECT REPORT

2차전지 공급망 리스크 전이 분석 연구

Hybrid LLM-SLM 및 동적 지식 그래프(Dynamic KG) 기반

팀 나비효과

권가경 · 이소은 · 이종민 · 한지원

발표일: 2026년 3월 5일

01

연구 배경 및 동기

공급망 병목 현상과 문제 정의

02

연구 목표 및 방법론

핵심 목표와 4단계 방법론 개요

03

핵심 아키텍처 (E2E)

데이터 수집부터 검증까지 파이프라인

04

선행 연구 조사

최신 논문 분석 및 차별성 도출

05

3주간 주요 성과

주차별 진행 상황 및 마일스톤

06

향후 계획 및 기대효과

로드맵 및 학술/실무적 가치

2026-02~03 국제 정세 반영



2026 미국-이란 전쟁과 공급망 충격

-  호르무즈 해협 유조선 공격 → 항로 마비
 -  에너지 가격 급등 (Brent/WTI)
 -  해상 보험/운임 급등 및 우회 항로
- 글로벌 Risk-Off (VIX 상승, 주가 하락)

CASE STUDY: 본 프로젝트 핵심 시나리오

War Risk

Logistics

Energy Shock

Spillover



2차전지 산업의 병목 구조

핵심 광물·정제·소재 공정이 특정 국가와 기업에 집중되어 있어, 단일 노드의 공급 차질이 밸류체인 전반으로 확산될 위험이 높음



전통적 분석 방법의 한계

기존 시계열 모델은 개별 기업 지표에 집중하여, 상류(Upstream) 공급망에서 발생한 충격의 다단계 전이 효과와 간접 노출을 반영하지 못함



비정형 데이터의 구조화 필요성

공급·매출 관계가 공시 자료(10-K)와 뉴스에 파편화되어 있어, LLM/SLM을 활용해 텍스트에서 공급망 관계 (Triplet)를 추출하고 구조화해야 함



실무적 수요: 조기 경고 지표

뉴스 기반 리스크 지표와 공급망 그래프를 결합하여, 취약 노드와 전파 경로를 시각적으로 파악하고 조기에 대응할 수 있는 시스템 필요

💡핵심 가설 (Hypothesis)

"뉴스에서 추출된 리스크 노드로부터 공급망 KG 상의 거리가 가깝고, 연결 강도(Edge Strength)가 높은 기업일수록 사건 발생 후 T+n 시점의 비정상수익률(Abnormal Return)이 유의미하게 낮다"

🎯연구 목표 (Objectives)



동적 지식 그래프 구축

정적인 공급망 지도를 넘어, 시간 흐름에 따른 리스크 변화와 네트워크 구조의 동적(Dynamic) 특성을 반영



간접 노출(Exposure) 정량화

N차 공급망을 통해 전달되는 간접적 리스크 노출도를 조기에 탐지하여 구조적 위험 파악



투자 적용 가능성 검증

이벤트 스터디(CAR)와 백테스트를 통해 리스크 지표가 실제 주가 설명력과 헤지 성과를 갖는지 검증

⚙️핵심 방법론 (Methodology)

STEP 1

관계 추출

Hybrid LLM-SLM

10-K/10-Q 등 비정형 텍스트 분석

Triplet 추출 및 Confidence 필터링

Uncertain KG: $P(\text{link}) = \text{confidence}$ 로 관계 불확실성 관리

STEP 2

리스크 주입

GDELT + FinBERT

글로벌 뉴스 이벤트 실시간 수집

리스크 타입 분류 및 감성 점수(Sentiment)로 충격 강도 산출

STEP 3

전파 모델링

GAT (Graph Attention)

그래프 어텐션 네트워크 활용

엣지 신뢰도와 강도를 가중치로 학습

Dynamic: 시간감쇠(Temporal Decay) 적용

STEP 4

성과 검증

Event Study (CAR)

사건 전후 누적 초과 수익률(CAR) 측정

리스크 지표의 설명력 회귀 분석 및 포트폴리오 헤지 백테스트

핵심 아키텍처 (E2E 파이프라인)

나비효과 | 2026 DAT Capstone Project

01 ❄️ 유니버스 Freeze

대표 티커 확정
(30~50개 상장사)

02 👥 스키마/온톨로지

관계 타입 최소화
(SUPPLIES_TO 등)

03 🌱 Seed 엣지 정리

팀 조사자료 기반
정답 엣지셋 구축

04 📈 가격 수집

yfinance API
수정주가/거래량

05 🌐 뉴스 수집

GDELT API
글로벌 뉴스 모니터링

06 ⚡ DQ Gate

데이터 품질 검증
결측/중복/이상치

07 ⚡ 리스크 이벤트

키워드 + FinBERT
타입/강도 분류

08 🗃️ 정적 KG 생성

Nodes/Edges 저장
Graph Structure

09 📊 Baseline 노출도

최단거리 / RWR
중심성 계산

10 📈 이벤트 스터디

CAR 산출
+ 회귀 분석 검증

11 🔄 백테스트

포트폴리오 전략
+ 최종 리포트

12 🧪 GAT 고도화

(선택) 모델 어블레이션
설명력 개선 확인

🔍 Google Scholar · ArXiv · ACL Anthology – 2025~2026 최신 논문 수집 | SLM 기술 벤치마킹 | 한계점 도출

Al Mahri et al.

2025

Zero-shot LLM 활용 N차 공급망 관계 자동 추출 / EV 배터리 산업 광물 추적 사례

Su et al.

2025

Graph-based LLM 공급망 불투명성 해결 / 인과 관계 추론 적용

RFRP-Net

2025

GAT 기반 공급망 금융 리스크 평가 / 미세 이상 징후 포착

Ettaleb et al.

2025

LLM vs SLM 관계 추출 성능 비교 / SLM 비용 효율성 입증

📊 본 프로젝트 차별성 (vs 기존 연구)

Limit → Solution
정적 그래프 (실시간 미반영) → Hybrid NLP + 동적 KG (GDELT)

Limit → Solution
금융 연계성 부족 (주가 단절) → CAR/백테스팅 금융 공학 검증

Limit → Solution
고비용 LLM 의존 → SLM 신뢰도 기반 효율적 추출

Limit → Solution
설명 불가 (블랙박스) → GAT 어텐션 시각화 (XAI)

3주간 주요 성과 (타임라인)

나비효과 | 2026 DAT Capstone Project

2월 8일

1주차

기획

주제 선정 및 정의

- ✓ 프로젝트 목표 수립:
Hybrid LLM-SLM 및 동적 지식 그래프 기반 리스크 전이 분석
- ✓ 데이터 범위 확정:
SEC EDGAR(10-K/Q), GDELT 뉴스, 주가 데이터
- ✓ 성능 지표 설정:
관계 추출 정밀도(Precision), CAR 상관계수, 포트폴리오 MDD

2월 15일

2주차

연구

선행 연구 및 차별성

- ✓ 최신 논문 조사 (2025-26):
Supply Chain KG, Graph-LLM, Financial Risk GNN
- ✓ 기존 연구 한계 식별:
정적 그래프의 시의성 부족, 금융 지표 연계 미흡
- ✓ 핵심 차별성 정립:
동적(Dynamic) 엣지 가중치, 실시간 리스크 시그널 반영

2월 22일

3주차

설계

MVP 설계 및 구축

- ✓ 기업 유니버스 구성:
중국 중심 EV 밸류체인 + 해외 비교군 (50개 내외)
- ✓ E2E 아키텍처 확정:
데이터 수집 → 추출 → KG → 모델 → 검증 파이프라인
- ✓ 협업 구조 표준화:
작업 보드/레포 구조, 데이터 라벨링(Tier/단계) 완료

향후 계획 및 기대효과

나비효과 | 2026 DAT Capstone Project

📅 실행 로드맵 (13 Sprints & DoD)



환경/데이터/KG 구축

3/6 ~ 4/2

유니버스/스키마 Freeze 및 Seed 엣지 구축
DQ 리포트 통과 DoD (결측/중복/매핑 품질)
정적 KG(Nodes/Edges) v0 생성 완료



CAR 검증 & 동적 KG

4/3 ~ 4/30

Precision@0.85 달성 DoD (관계 추출 정확도)
Placebo 결과표 및 CAR 방향성 일관성 확인
FinBERT 통합 및 시간감쇠 적용 동적 KG 구현



GAT/어블레이션/백테스트

5/1 ~ 5/21

Baseline vs GAT 추가 설명력 입증
전략 백테스트 성과표 (MDD/수익률) 산출
Ablation 실험 세트(정적/동적, 가중치 유무) 완료



최종 보고서 & 재현성 확보

5/22 ~ 6/1

Clean run 2회 통과 DoD (Colab/Local 재현성)
최종 리포트 및 Artifacts 패키징 제출
프로젝트 종료 및 리허설 완료

★ 기대효과 (Impact)



학술적 가치

- ✓ 금융 특화 Graph-LLM 프레임워크 제시
- ✓ 동적 KG 기반 리스크 전이 분석 방법론
- ✓ 비정형 텍스트 + 금융 모델 Hybrid 결합



실무적 활용

- ✓ MDD 감소 및 리스크 조정 수익률 개선
- ✓ 공급망 병목 구간 조기 경고(Early Warning)
- ✓ 시각적 리스크 대시보드 및 전략 활용

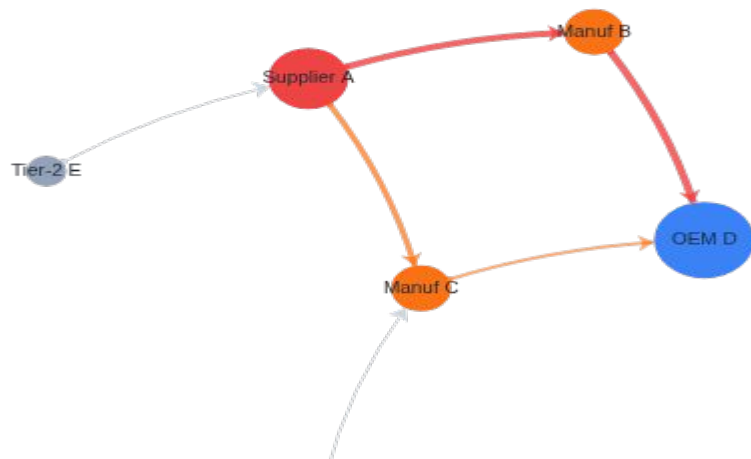
⚠ 한계점 및 리스크 (Limitations)

- Ground Truth 희소성
실제 공급망 데이터 비공개로 검증 한계
- 다중 상장 이슈
티커 간 가격 불일치 및 정규화 난이도
- 데이터 소스 편차
뉴스/공시 데이터의 언어/지역적 편향
- 계산 비용
실시간 KG 업데이트의 높은 연산 비용

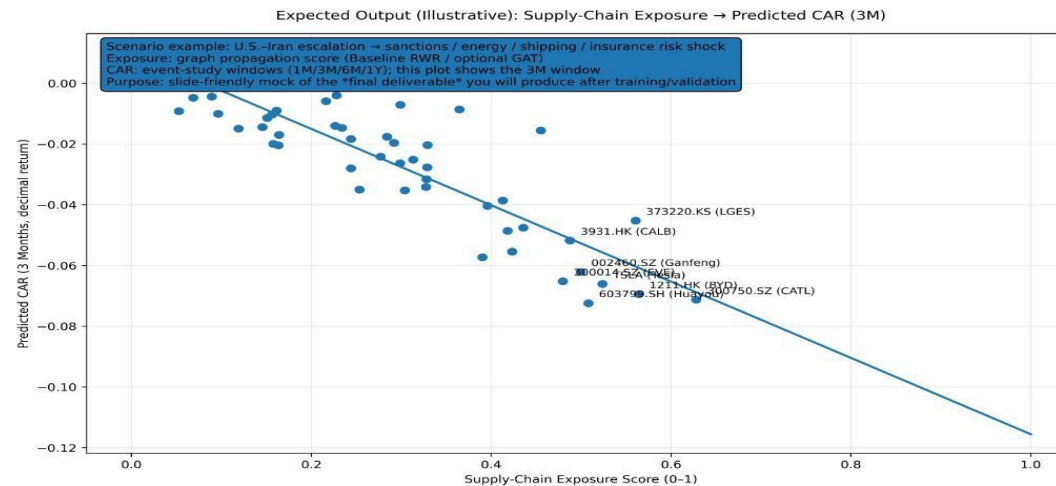
예상 결과물 시각화

나비효과 | 2026 DAT Capstone Project

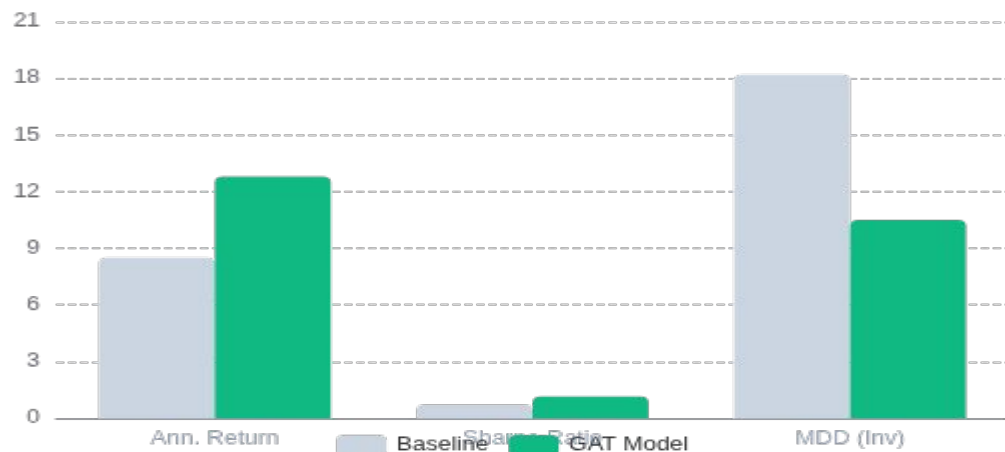
리스크 전파 네트워크 (GAT Attention) 공급망 노드 간 리스크 전이 경로 Prediction



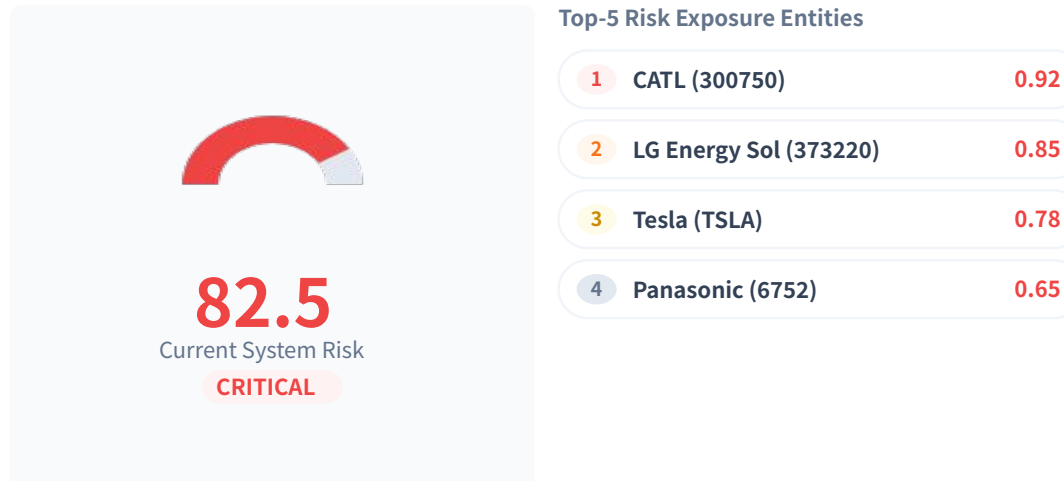
공급망 노출도 → 예측 CAR (3M) 음의 상관관계 (Exposure ↑ → CAR ↓) Prediction



포트폴리오 백테스트 성과 MDD 12%p 개선 Prediction



조기 경고 대시보드 실시간 위험 신호 모니터링 Mockup



감사합니다